

半导体技术发展限制 及其逻辑发展趋势

中国工程院院士 许居衍*

摘 要: 本文从半导体微电子技术的发展轨迹与限制讨论中,分析了微电子技术生命周期,并沿着上述脉路,指出了半导体技术将在尽力逼近其极限中,不断增长高密度嵌入设计水平,不断扩展跨学科横向应用,并最终进入技术平台期,等待新的突破。

关键词: 半导体 微电子 发展轨迹 发展限制 发展方向

一、引言

20 世纪人类知识创新大致可分为前 30 年和后 70 年两个阶段。前 30 年,光逆、顺地球自转速度相同和黑体辐射波长不同的发现,导致了狭义相对论和量子力学的创立,并因此奠定了近代物理基础。后 70 年则是在上述物理学突破基础上的技术创新与革命,后者造就了本世纪人类几乎所有的物质文明,把人类带进了信息社会。在这个技术革命中,半导体充当了独特的作用,这个作用可以引述到 1947 年发现半导体晶体管,1958 年发明集成电路(IC)以及最近发展中的集成系统(IS),这些进步的步伐和性质在人类历史上是罕见的,仅近 30 年来,单个芯片上集成的晶体管数就增长了一百万倍,芯片性能提高了一千倍,而每个晶体管的相对价格却降低了近一百万倍。正是源于这种进步性质,使得移动电话、彩色电视、数码相机、家用电脑、互联网络大踏步进入寻常百姓人家,从而逐渐改变了人类的生产模式、文化娱乐和生活方式。

晶体管发明过了半个世纪,目前加工(特征)尺寸已进入纳米(180nm)线度,一条生产线投资则超过 200 亿人民币,在这种情况下,人们自然会问:沿着近平衡态传统半导体理论,不断缩小加工尺寸,增大集成密度的道路,到底还能走多远?本文试图从物理和技术(经济)两个方面回答这个问题,



并指出半导体的几个逻辑发展方向。

二、技术发展轨迹

半导体技术涉及机、电、光、热、磁等多个领域,其物理效应的器件应用极为广泛,即使在单个电学器件领域中,也会因为原理、材料、应用对象不同而出现不尽相同的发展轨迹,因此必须抓住主要矛盾,把精力集中到主流技术上来。

当前半导体技术主流是硅 CMOS 集成技术,以 1996 年为例,IC 在半导体总销售额中占 87%,比 1987 年增加了 8 个百分点,而硅 CMOS 技术又占整个 IC 销售额的 70%以上,比 1987 年提高了 30 个百分点,而且趋势仍在增强之中,预计 2002 年将提高到 86%^[1]。这些数据表明,硅 CMOS 集成技术所具有的高性能(如低功耗)、低成本(如规模生产)、结构简洁(双 PN 结夹一个栅控沟道)、易于制造(器件自隔离)等特点,是使之成为半导体主流技术的根本原因。硅 CMOS 集成技术涉及器件物理学和器件集成方法学等两大课题,在围绕解决这些课题中,事实上形成了两条牵引半导体技术及其产业发展的基本规律,把握了这两大课题及其所形成的两条基本规律,也就基本上把握住了半导体技术的发展轨迹^[2]

一条是指导集成器件不断微细化的规律。1974 年 IBM 公司的 R·Dennard 提出器件按比例缩小原理:MOS 晶体管

* 许居衍(XU Juyan, 1934~),男,汉族,微电子技术专家,1934 年 7 月 9 日出生于福建闽侯。1957 年毕业于厦门大学物理系。现任中国华晶电子集团公司顾问、无锡微电子科研中心名誉所长。1995 年当选为中国工程院院士。长期从事半导体工程技术开发和工业发展工作。60 年代初,参与中国微电子工业的初创工作,主持研制成功第一代硅单片集成电路系列化产品,移交多家工厂生产;相继提出并研制成功高速发射极分限限制饱和逻辑电路、集成注入肖特基逻辑电路等创新结构。70 年代初,从事大规模集成基础技术的开拓性研究,筹建新工艺研究室,主持研制成功图形数字转换仪等计算机自动化制版系统和集成电路计算机辅助图形编辑系统等新技术;为成功研制动态随机存储器等多种大规模集成电路开辟了技术基础;80 年代后,探索科研生产结合模式,促进无锡微电子科研生产联合企业的建立,主持国家重大科技攻关,完成集成电路大生产技术研究 and 关键产品开发等项目。获全国科学大会奖和国家科技进步奖。撰有《集成注入肖特基逻辑 I²SL》、《非均匀掺杂层载流子平均迁移率》、《复合功能电子学》等论文。

的沟道长度、宽度等横向尺寸和栅氧化层厚度、结深等纵向尺寸都按一定比例 $K(K \geq 1)$ 缩小,并把电源电压按同样比例降低,衬底掺杂浓度按同样比例提高,则器件上的电场强度和单位面积的耗散功率可以保持不变,而器件所占的面积可随之缩小 K^2 倍、速度提高 K 倍、功耗降低 K^2 倍。这就是说,器件尺寸按比例缩小不仅使得相同面积上可以集成更多、更好的器件,而且还降低了单位器件的相对成本。换句话说,半导体技术在体现“小”(器件尺寸)与“大”(规模集成)辩证统一中,实现了“高”(性能)与“低”(成本)的良性推进机制,正是这种机制促进了半导体工业不停地向前推进,创造日益增多的利润。

另一条是半导体器件集成度随时间的倍增规律。1965 年摩尔(Gordon E. Moore)把仙童公司投产的几个数据,其中包括 1959 年第一个硅平面管和预计 1965 年将推出的含有 64 个器件的 IC,用半对数坐标连成一条直线,并由此得到芯片集成度每年翻番的结论,据此摩尔预测十年后单片集成度将达到 65,000 个器件。1975 年英特尔公司生产的 64K 半导体动态随机存取存储器(DRAM)准确地落在这条外推直线上,完全验证了摩尔的预测,稍后(修正为每 18 月翻番)人们就把这个规律叫做“摩尔定律”。摩尔定律为上述半导体技术进步所“规定”的竞争时间表,促使芯片集成规模由 1959 年的单个器件发展到 60 年代的中规模集成(MSI)、70 年代的大规模集成(LSI)、80 年代的超大规模集成(VLSI)和 90 年代的特大规模集成(ULSI),每十年跨一个大台阶;线宽缩小 $2/3$,集成度提高 2 个数量级,而单位器件成本则下降一个数量级。半导体技术与经济的统一性,大大推动了产业蓬勃发展,并因此衍生了以半导体硅命名的“硅谷文化”。

三、技术发展限制

在上述两条基本规律引导下,1997 年特征尺寸为 0.25 μm 的产品已经投入市场,0.18 μm 、0.13 μm 和 0.10 μm 的技术预计也将于 1999 年、2003 年和 2006 年转入生产^[3]。在这个进程中,按比例缩小原理和摩尔定律将从物理原理的可能性和技术经济的现实性两个方面制约着半导体技术的进一步发展。

从物理上讲^[4],当器件按比例缩小到一定尺度(50nm)后,为保证器件正常工作所采用的极薄($<10\text{\AA}$)栅氧化层、超浅源漏结和甚低工作电压(0.5V)会诱生一系列问题,其中最致命的问题是栅氧化层上的纵向高场强(10mV/cm)和近漏结处的侧向高场强($>1\text{MV/cm}$)所导致的量子隧穿和热载流子效应,大大恶化了器件的电学性能、降低了器件的可靠性。为抑制这些导致性能恶化的效应,目前正在研究的种种新材料(如高介电常数栅介质)、新技术(如沟道掺杂脉形分布)、新结构(如抬高源、漏区)中,已经出现了一系列技术实施上的困难。由此可以预计远近平衡态经典半导体物理极限之前,按比例缩小规律将先遇到技术上的限制。

当前,半导体技术是一种受“光刻驱动”(Lithography—driven)的微电子技术,因此在众多限制中,首当其冲的是小尺寸器件图形的光刻技术。目前,光学光刻是生成

IC 图形的唯一方法,而光学系统的分辨率则跟光源波长(λ)与物镜孔径(NA)之商成正比,而且分辨率愈高,透镜所能聚光的图案区间或焦深(DOF)就愈短(瑞利定则),这些关系限制了最小图形的进一步缩小。例如最常用的汞灯谱线 436nm(g 线)、365nm(i 线),其数值孔径高端为 0.65,最小分辨率为 0.54 μm 、0.48 μm ,已被用于 0.8 μm 、0.5 μm 器件的光刻,在经过一系列努力后,i 线光刻机也可用于制备 0.35 μm 器件,但售价已高达近 300 万美元。1995 年以来,尽管光刻技术已进入 248nm 的 KrF、193nm 的 ArF 和 157nm 的 F2 准分子激光光刻阶段,现在则看好 13nm 的极紫外线(EUV)光刻,但即使这些技术可延伸到满足 2012 年 50nm 器件的光刻要求,预计一台光刻机的售价将会高到很难接受的地步^[5]。此外,随着集成密度的提高,金属互连层数随之增多,互连间的电容耦合、讯号串扰随之增大,因此必须寻找低介电常数(κ)的新型薄膜。而对于需要电容器(如 DRAM)的地方,则又必须另加高 κ 的薄膜,从而既增加了新工艺又延长了工序步数,其结果则导致投资的进一步提高。这些情况说明,以光刻和薄膜工艺为代表的半导体制造技术,在克服接踵而来的技术障碍中,把经济限制推到了更主要的地位。

半导体制造业是“设备驱动”(Equipment—driven)的资金密集型工业。随着加工精度和集成规模的上升,工厂的投资急剧上升,从 1966 年的 1400 万美元上升到 1995 年的 15 亿美元,年均增长率为 17.5%,而三年后(1998)却翻番为近 30 亿美元,年均增长高达 26%^[6]。预计到 2012 年用于生产 50nm 技术代的工厂投资将上升到 200—300 亿美元。这是一个很难决策的巨额投资,而尤为严重的是,半导体技术在沿着按比例缩小和摩尔定律升级时,芯片性能(因而效益)增长的速度已从过去每代提高三倍下降至一倍左右,但建厂费用每代翻一番的速度只增不减,在这种情况下,如果制造方法或器件原理没有重大突破,基于传统半导体原理的 50nm 技术台阶就将成为一个理想。

四、技术生命周期^[7]

经济限制反映了由物理限制引起的难以逾越的技术限制将迫在眉睫。换句话说,经济、技术的限制深刻反映了物理限制,而前两者又在工业产品中得到体现,因此可以从主流产品的更新换代中,了解其生命周期。

DRAM 在微电子发展中具有特殊重要的地位,它既是按比例缩小原理的“技术驱动器”(Technology driver),始终代表着加工技术的前沿发展;同时又是反映工业经济晴雨表的主流产品(占总销售额 $1/3$ 以上),在半导体商业特有的“硅周期”(Silicon Cycle)中扮演了举足轻重的作用。因此,DRAM 的更新换代实际上代表了半导体技术、经济的发展历程,而产品更新换代在理论上又与产品寿命曲线的上升与下降拐点

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{dm(t)}{dt} \right]_F = 0$$

有关,其中 F 为某一代 DRAM 的加工特征尺寸(表征技术), $m(t)$ 为该代 DRAM 的销售量或位数(表征经济)。对历

代 DRAM 产品寿命曲线的模拟表明, 计算曲线与实际数据十分吻合, 而且由此算出的新一代 DRAM 寿命曲线的上升拐点正好从上一代下降拐点附近越过, 反映了一代产品退出与新一代产品进入市场的交替更迭现象。换句话说, 历代 DRAM 产品寿命曲线的拐点是一个能够充分表征微电子技术与发展走向的特征参数(L), 而由这些拐点连成的包络线则构成了半导体工业技术的生命曲线 $y(t)$, 该曲线呈 S 形状, 满足修正指数方程, 据此可以计算出特征参数由加速转入减速成长的转折点($y=0.37L$)和趋于饱和渐近点($y=0.9L$)所对应的年份分别为 2014 年和 2047 年, 前者距半导体工业化约 60 年, 即两倍“工业成熟卅年”论的周期, 后者距晶体管发明正好 100 周年。由此, 可以看到以下几点结论。

* 建立在近平衡态统计物理基础上的传统半导体技术, 按照其自身的发展逻辑将于 2014 年左右进入发展的平台期, 届时器件按比例缩小将很难继续下去, 而以集成度翻番为特征的摩尔定律也将终止作用;

* 但是, 这并不意味着半导体技术也随之停止不前, 恰恰相反, 传统技术离开它的生命饱和期(2047 年)还为时甚远。事实上, 即使加工技术在 0.1 微米之后不再升级, 但其应用能力也将比现在提高数以十万倍, 面对单片上集成元件可达几千万(Logic)、几十亿(DRAM)的工艺能力面前, 巧妙设计与拓宽应用将是一个复杂的课题;

* 传统半导体技术进入发展平台期与拓宽高密度芯片的设计应用是技术发展的一个必然结果, 在此期间, 人们终于有可能走出 2 至 3 年更新一代的快节奏竞争环境, 充分消化微细加工进步的全部潜力, 从而有可能使计算机、通信以及信息电器的体系结构和软件技术得到前所未有的突破。

五、发展走向

沿着上述脉路, 传统半导体技术仍将依循两条基本规律发展下去, 在尽力逼近其极限、努力挖掘其潜力中, 不断增长高密度嵌入设计水平, 不断扩展跨学科横向应用, 并最终进入技术平台期, 等待新的突破。

1. 高密度嵌入设计

“在尽可能小的空间、集成尽可能大规模功能”的理想是微电子技术无止境的追逐目标, 由此带动了设计、测试、封装的进步, 并在工艺协同下, 促进了设备、材料、甚至工厂模式的变迁。在这个追逐中, IC 的出现是一个里程碑, 它在晶体管这个 20 世纪最重要发明基础上, 从方法论的高度推动了从晶体管物理到电路模拟、逻辑综合的进步, 并在这个进步中把 IC 自己推到了 IS 新阶段, 形成了微电子的另一个里程碑: 把整个电子系统集成到一个芯片上(system on a chip)从而把 IC 的单纯硬件设计提升到电子系统的软件与硬件合理分配的决策上来^[8]。这就是说, IS 不仅是微电子技术的下一个发展热点, 而且还推动着上述一系列相关技术的发展, 又是微电子技术的下一个发展重点。

IS 可以是整个控制系统中的一个部分, 也可以是一个独立的复杂系统, 它与 ASIC 芯片不同, 特点是软件一般被

固化到同一芯片上。典型的 IS 还具有存贮编程能力, 使同样的 IS 芯片可用于不同应用领域。这就是说, IS 设计涉及到系统划分、软硬件协同、系统综合和物理设计等多层次的集成, 是集成中的集成, 既面临设计复杂性(含数模混合, 甚至 RF), 又要处理深亚微米寄生效应, 从而给 IS 芯片的设计和制造带来一系列问题, 例如:

* 由于摩尔定律对竞争的诱导作用, 使得工艺技术升级带来的效益往往来不及充分利用, 造成了设计能力的提高(年均 21%)远远落后于工艺能力(年均 58%)。根据 1981—1996 年间的统计数字, MPU 集成度提高了 140 倍, 而同期设计生产率(每人月设计门数)却仅提高 21 倍。在这种情况下, 为缩短设计周期、减少错误, 在以往巧妙设计、优秀产品(诸如 MPU、MCU、A/D、D/A、MPEG 等)基础上形成的知识产权 IP(Intellectual Property)逐渐提升为可重用、可预测、可嵌入的 IP 功能块(functional Block)^[9], 从而引起设计方法学的改变, 即由过去基于综合和硬件加速为特征的设计, 过渡到基于 IP 的反复模拟与仿真的设计上来。IP 重用、互相嵌入要求从一种设计环境到另一个设计环境, 从一代工艺到另一代工艺重复使用 IP 的描述, 使之能与其它设计结合进行综合、仿真和验证, 因而又涉及数据格式、测试方法学和接口程序有关的开放式标准规格及其设计环境等一系列问题。

* 深亚微米、百万门级集成又从物理层面上加剧了 IS 的设计难度。这主要是由器件与互连不等向按比例缩小特点所导致的: 器件缩小, 驱动能力减弱, 对噪声影响敏感, 但互连缩小不仅意味着增大电阻, 而且还由于互连层数与长度增加, 层间介质变薄而大大增大了讯号耦合。在这种情况下, IS 设计目标就从过去注重逻辑与版图最小化设计转移到互连性能驱动或以互连为中心、支持布线规划、评估、综合与验证的设计上来。此外, 在频率进入千兆赫下, 不仅对测试精度提出要求, 而且还应把封装的影响也要考虑到 IS 设计中去。

2. 跨学科横向应用

经济因素是任何技术赖以发展的动力, 微细加工快节奏更新所留下的巨大潜力, 在带动高密度嵌入电子系统发展的同时, 还从“集成方法论”的高度, 横向扩展到机械、光学、生物、化学等领域, 促进了诸如微电子机械学、微光电子学、微真空电子学等交叉学科的发展, 并因此推动了某些新兴产业群的兴起。

微电子技术的横向应用将沿着两个途径发展: 利用微细加工等手段形成单纯的创新微装置或逐渐嵌入微电子控制电路形成创新的智能微装置。

* 利用微细加工等手段, 形成具有重大创新的微装置。例如一种可称之为“芯片分析仪”的微装置是在硅片或其他衬底上利用光刻的办法形成深 10 微米、宽 10—100 微米的曲线形沟槽, 在沟槽中放置被分析的液体, 然后放到电磁场下, 在所产生的电动效应下使液体以 1 毫微升/秒的速度抽送, 并测量其荧光谱, 显示结果。类似的应用还有所谓的“DNA 芯片”, 即利用光刻方法在衬底上制备 cDNA(互补 DNA)阵列, 用带有两种不同颜色荧光标记的探针与之杂交, 然后根据芯片上每一基因片段中两个不同颜色信号的相

对强度,检测出该基因在细胞中的活性以研究其生物学功能。用这种办法可以同时测定成千上万个基因的作用方式,几周时间就可完成传统方法几年才能得到的信息。此外,还有用于发现新材料的“材料芯片”,它是利用光刻薄膜的并行组合策略和薄膜材料的合成技术,在一块衬底上形成成千上万种不同化学组分材料阵列,对这种形成的材料芯片进行高效率、并行的性能测试,以达到材料快速合成和优化的目的。

* 利用微细加工等手段,形成有嵌入微电子控制电路的智能微装置。例如微电子机械系统(MEMS)就是一个比较突出的例子,它采用光刻刻蚀的方法,形成微型齿轮、马达、阀门等微机械以及微型传感器、微电子控制系统,因而是一个涉及新材料、机械制造、电子控制、自动化、机器人等综合领域的多学科集成,最初的 MEMS 用于汽车的加速度表,随后用到各个方面,大到微型卫星,小到昆虫机器人,再进一步发展还可以在衍射光学(二元光学)微光学基础上,融合而成光机电集成化的微光机电系统。此类智能微装置最终将形成成为 21 世纪一个重大的技术和产业领域。

3. 逼近极限的突破

尽管按比例缩小原理将遇到严重困难,但是由于半导体技术的巨大成功和效益,使之仍吸引大量科学家和企业家继续投入巨资,致力于逼近极限的研究(如仅 DRAM :4M 位/4 亿美元,1G 位/10 亿美元),这些研究包括开发目前尚不明朗的光刻技术、已碰到严重矛盾的工艺集成技术、涉及工艺封装的多层次建模技术、进入 GHZ 信号传输的互连技术、受到精度严重挑战的测量技术以及巨资工厂的网络规划技术等等^[3]。

在继续深挖传统半导体技术潜力的上述研究中,将可能派生出以下既有联系又有区别的三个主要发展方向。

* 在进一步缩小尺寸,降低电源电压而碰到高性能和低漏电流限制时,就会在体硅器件结构基础上,开发具有低寄生电容、低电压、可三维叠层优点的结构(如绝缘衬底上的硅膜,SOI);在碰到体硅器件频率、速度受到限制时,人们也

会寻找既能保持硅技术长处,又容易提高器件性能的其他硅基(如 SiGe)半导体器件;

* 在追求硅技术高密度集成及其横向应用的同时,人们还会开展涉及材料、器件和系统各个层次的复合技术研究,开展半导体机、电、光、热、磁效应之间的相互转换、耦合、调制的器件应用研究,以期引发新器件与系统的诞生,并因此有可能产生一门全新的复合功能电子学^[10];

* 在器件缩小到一定限度时,人们还会在目前正在进行的极力抑制而不是充分利用小尺寸器件涉及的量子隧穿、热电子、掺杂涨落等效应中,突破传统半导体理论,发现新制造技术,把“微米科技”推向“纳米科技”,等待量子器件、生物器件等的重大突破。

参考文献

[1]ICE Status, 1998
[2]许居衍、李炳宗.中国科协 50 周年报告会文集,1998
[3]The National Technology Roadmap for Semiconductors, 1997 Edition, SIA
[4]S、M、Sze. Modern Semiconductor Device Physics. John wiley & sons, Inc, 1998
[5]从半导体工业诞生以来,器件尺寸缩小和光刻设备价格上涨的速度分别为 14%/年和 28%/年,按此速度,2012 年一台光刻机售价将过 1 亿美元关。
[6]R.Schaller. “Moore ’s Law : past, present and future” IEEE spectrum, 1997. 6
[7]许居衍.“微电子技术发展前景预测”.中国电子学会第五届年会文集,特邀报告,1992
[8]许居衍.“设计就是软件”.第二届 IC CAD 联谊会,大会报告,上海,1998
[9]又叫 IP 核(Core)、IP 元件(Component)、虚拟元件(Virtual Component)、系统级宏模块(System-level Macro)等等,1997 年 IP 销售额约 2.6 亿美元,其中美国占 74%,(加州占 55%)。在各种 IP 类型 RISC/MPU、DSP、ASIC、存储器、多媒体、无线通信和模拟类分别占 15%、17%、18%、9%、18%、12%和 11%
[10]许居衍、郑荃.“复合功能电子学”.科学,1995, (4)

The Logical Trends of Microelectronic Technology

Member of The CAE XU Juyan

Abstract : A simple observation on the barriers in the physics , technology and economics has point out the logical development direction of microelectronic technology .

Key words : semiconductor , microelectronics , technolgical hurdles , economic constraints , future trends

(责任编辑:曙 光)